

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки: 09.03.04 – Программная инженерия, Системное и
прикладное программное обеспечение

Дисциплина: Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №3
Выполнение циклических программ
Вариант 6127

Выполнил:
Карнажицкий Максим Романович
Группа: Р3111

Проверила:
Остапенко Ольга Дмитриевна

г. Санкт-Петербург, 2025

Оглавление

Описание задания.....	3
Текст исходной программы.....	4
Описание программы.....	6
Область представления.....	6
Область допустимых значений.....	6
Трассировка программы.....	7
Вывод.....	9

Описание задания

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

Введите номер варианта

23E:	024F		24C:	8240
23F:	A000		24D:	CEFA
240:	E000		24E:	0100
241:	0200		24F:	0A00
242:	+ 0200		250:	0500
243:	EEFD		251:	2242
244:	AF03			
245:	EEFA			
246:	4EF7			
247:	EEF7			
248:	ABF6			
249:	F202			
24A:	F001			
24B:	7AF5			

Рисунок 1. Вариант 6127

Текст исходной программы

Таблица 1. Текст программы варианта №9876

Адрес	Содержимое		Комментарии
	Код команды	Мнемоника	
23E	024F		P – адрес первого элемента массива
23F	A000		Q – адрес текущего элемента массива (A[i])
240	E000		S – количество элементов в массиве
241	0200		R – результат работы программы
242	0200	CLA	Очистка значения аккумулятора ($AC = 0$)
243	EExFD	ST -3	Сохранение значения аккумулятора в ячейку с адресом IP-3 $R = AC$
244	AF03	LD #3	Загрузка в аккумулятор значения 3 $AC = 0x3$
245	EEFA	ST -6	Сохранение значения аккумулятора в ячейку с адресом IP-6 $S = 3$
246	4EF7	ADD -9	Добавление к аккумулятору значения ячейки с адресом IP-9 $AC = 3 + MEM(IP-9) = P + 3$
247	EEF7	ST -9	Сохранение значения аккумулятора в ячейку с адресом IP-9 $Q = P + 3$ (адрес последнего элемента массива + 1)
248	ABF6	LD --(IP-10)	Загрузка в аккумулятор значения ячейки, находящейся по адресу декрементированного значения MEM(IP-10) $AC = MEM(--Q)$
249	F202	BMI +2	Перемещение на ячейку (IP+1)+2, если N==1 (если $AC < R$)
24A	F001	BEQ +1	Перемещение на ячейку (IP+1)+1, если Z==1 (если $AC = R$)
24B	7AF5	CMP (IP-11)+	Сравнение со значением MEM(IP-11) и

			последующее инкрементирование значения ячейки MEM(IP-11) <i>Сравнение Q и R ($Q - R$); $R++$</i>
24C	8240	LOOP 0x240	MEM(0x240) - 1 -> MEM(0x240) Когда счетчик будет меньше или равен 0, программа перепрыгнет через следующую команду <i>Цикл по счетчику S</i>
24D	CEFA	JUMP -6	Относительный переход IP = IP-6
24E	0100	HLT	Останов
24F	0A00		A[0] – первый элемент массива
250	0500		A[1] – второй элемент массива
251	2242		A[2] – третий элемент массива

Описание программы

Программа считает количество положительных элементов в массиве из трех элементов.

Область представления

R – беззнаковое целое 16-разрядное число

S – знаковое 8-разрядное, т. к. непосредственно загружается в АС через LD.

P, Q – беззнаковое целое 11-разрядное число (адрес ячейки)

A[i] – знаковое целое 16-разрядное число

Область допустимых значений

$$A_i \in [-2^{15}; 2^{15}]$$

$S \in [-128; 127]$, но по логике программы отрицательное значение не имеет смысла.

$$P \in [0; 23E_{16} - S] \cup [24F_{16}; 7FF_{16} - S]$$

$$P \leq Q \leq P + S - 1$$

Трассировка программы

Таблица 2 – Таблица трассировки

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора								Ячейка, содержимое которой изменилось	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
23E	024F										
23F	A000										
240	E000										
241	0200										
242	200	243	0200	0242	0200	0	0242	0000	0100		
243	EEFD	244	EEFD	0241	0000	0	FFFD	0000	0100	241	0000
244	AF03	245	AF03	0244	0003	0	0003	0003	0000		
245	EEFA	246	EEFA	0240	0003	0	FFFA	0003	0000	240	0003
246	4EF7	247	4EF7	023E	024F	0	FFF7	0252	0000		
247	EEF7	248	EEF7	023F	0252	0	FFF7	0252	0000	23F	0252
248	ABF6	249	ABF6	0251	2242	0	FFF6	2242	0000	23F	0251
249	F202	24A	F202	0249	F202	0	0249	2242	0000		
24A	F001	24B	F001	024A	F001	0	024A	2242	0000		
24B	7AF5	24C	7AF5	0000	0000	0	FFF5	2242	0001	241	0001
24C	8240	24D	8240	0240	0002	0	0001	2242	0001	240	0002
24D	CEFA	248	CEFA	024D	0248	0	FFFA	2242	0001		
248	ABF6	249	ABF6	0250	0500	0	FFF6	0500	0001	23F	0250
249	F202	24A	F202	0249	F202	0	0249	0500	0001		
24A	F001	24B	F001	024A	F001	0	024A	0500	0001		
24B	7AF5	24C	7AF5	0001	0000	0	FFF5	0500	0001	241	0002
24C	8240	24D	8240	0240	0001	0	0000	0500	0001	240	0001
24D	CEFA	248	CEFA	024D	0248	0	FFFA	0500	0001		
248	ABF6	249	ABF6	024F	0A00	0	FFF6	0A00	0001	23F	024F

249	F202	24A	F202	0249	F202	0	0249	0A00	0001		
24A	F001	24B	F001	024A	F001	0	024A	0A00	0001		
24B	7AF5	24C	7AF5	0002	0000	0	FFF5	0A00	0001	241	0003
24C	8240	24E	8240	0240	0000	0	FFFF	0A00	0001	240	0000
24E	100	24F	0100	024E	0100	0	024E	0A00	0001		

Вывод

В ходе лабораторной работы я познакомился с командами ветвления и циклов, разобрался с различными видами адресации и вновь прикоснулся к трассировке.